

	文件编号	版本	密级	总页数
		V1.1	机密	12

智能型电涌保护器

使用说明书

微物联技术（深圳）有限公司

2021-07-20

修订记录 Revision Record

日期 Date	版本 Revision	描述 Description	作者 Author
21-07-20	V1.0	初始化	何俊斌
21-07-29	V1.1	补充说明温度报警阈值缺省值	何俊斌

目录

使用说明书	1
1. 概述	4
2. 选型说明	4
3. 技术参数	6
4. 基本功能	7
4.1 电涌保护	7
4.2 实时监测	7
4.3 报警功能	7
4.4 通讯功能	7
5. 安装及使用说明	8
5.1 安装说明	8
5.1.1 安装尺寸图	8
5.1.2 接口说明	9
5.2 基本使用	9
5.2.1 数码管显示屏	10
5.2.2 按键	10
5.2.3 指示灯	10
5.3 工作状态	10
5.3.1 修改模块地址	10
5.3.2 查询参数	11
5.3.3 设置参数	12
5.3.4 正常运行	12

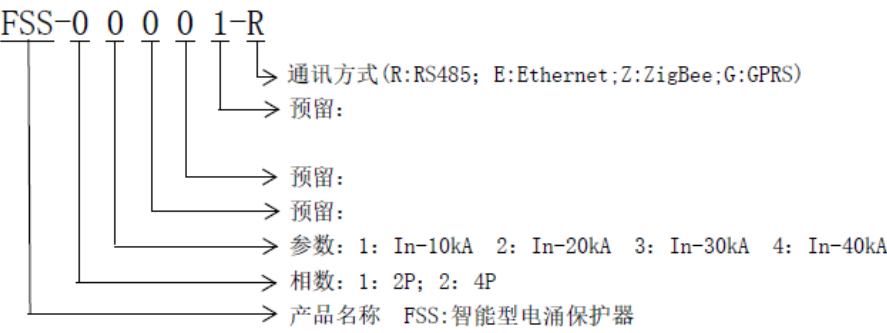
1. 概述

智能型电涌保护器也称智能 SPD、Smart-SPD，是一款高性能，高集成化的电涌保护器，产品集 SPD 和监测功能为一体，内置许多传感器，可监测电压状态，SPD 内每一路压敏片的脱扣状态，漏流大小和温度，SPD 的雷击次数和接地状态，根据算法对 SPD 的寿命进行预估。

可以单个安装使用，支持 RS485 总线通讯，也可以组建成有线网络系统或无线网络系统使用，支持有线以太网 Ethernet 和无线 Zigbee 通讯方式。

2. 选型说明

智能型电涌保护器 FSS



智能型电涌保护器		FSS-11000			FSS-21000		
		-R	-Z	-E	-R	-Z	-E
标称放电电流 In		10kA					
最大放电电流 I _{max}		20kA					
电压保护水平 Up		1.5kV					
级数		2P			4P		
RS485	MODBUS	支持	支持	支持	支持	支持	支持
Zigbee	MODBUS	---	支持	---	---	支持	---
Ethernet	MODBUSTCP	---	---	支持	---	---	支持
	MQTT	---	---	支持	---	---	支持

智能型电涌保护器		FSS-12000			FSS-22000		
		-R	-Z	-E	-R	-Z	-E
标称放电电流 I_n		20kA					
最大放电电流 I_{max}		40kA					
电压保护水平 U_p		1.8kV					
级数		2P			4P		
RS485	MODBUS	支持	支持	支持	支持	支持	支持
Zigbee	MODBUS	---	支持	---	---	支持	---
Ethernet	MODBUSTCP	---	---	支持	---	---	支持
	MQTT	---	---	支持	---	---	支持

智能型电涌保护器		FSS-13000			FSS-23000		
		-R	-Z	-E	-R	-Z	-E
标称放电电流 I_n		30kA					
最大放电电流 I_{max}		60kA					
电压保护水平 U_p		2.0kV					
级数		2P			4P		
RS485	MODBUS	支持	支持	支持	支持	支持	支持
Zigbee	MODBUS	---	支持	---	---	支持	---
Ethernet	MODBUSTCP	---	---	支持	---	---	支持
	MQTT	---	---	支持	---	---	支持

智能型电涌保护器		FSS-14000			FSS-24000		
		-R	-Z	-E	-R	-Z	-E
标称放电电流 I_n		40kA					
最大放电电流 I_{max}		80kA					
电压保护水平 U_p		2.2kV					
级数		2P			4P		
RS485	MODBUS	支持	支持	支持	支持	支持	支持

Zigbee	MODBUS	---	支持	---	---	支持	---
Ethernet	MODBUSTCP	---	---	支持	---	---	支持
	MQTT	---	---	支持	---	---	支持

3. 技术参数

基本参数			
工作电压	AC 220V±20%	产品功耗	2W
工作温度	-20℃~60℃	工作湿度	<95%
产品重量	600g	2P 外形尺寸	72*100*68mm（长宽高）
4P 外形尺寸	108*100*68mm（长宽高）	外壳材料	热塑性材料 UL94V0
防护等级	IP20	安装方式	标准 35mm 导轨装
通讯方式	RS485/Zigbee/Ethernet	通讯协议	Modbus 协议/MQTT 协议
电涌保护功能			
SPD 符合标准	GB/T 18802.1	SPD 试验类别	T2
最大持续运行电压 Uc	385V	标称放电电流 In	10kA/20kA/30kA/40kA
最大放电电流 Imax	20kA/40kA/60kA/80kA	电压保护水平 Up	1.5kV/1.8kV/2.0kV/2.2kV
响应时间	25ns	级数	2P/4P
智能监测功能			
雷击计数	0~9999 次，最小触发 0.1kA	状态监控	SPD 电压、接地、脱扣状态
温度采集	-20.0~105.0℃，±0.5℃	漏流采集	50.0~1500.0uA，±10uA
寿命预估	0~100.0%		

4. 基本功能

4.1 电涌保护

智能型电涌保护器具有 SPD 的基本功能，把窜入电源线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

4.2 实时监测

智能型电涌保护器可实时监测电压状态，SPD 内每一路压敏片的脱扣状态，漏流大小和温度，SPD 的雷击次数和接地状态，根据算法对 SPD 的寿命进行预估。

4.3 报警功能

智能型电涌保护器可在本地设置报警阈值，显示 SPD 脱扣状态、温度状态和工作状态，当状态与设置的报警阈值一致时，状态灯亮红报警。温度报警阈值缺省值为 75.0℃。

4.4 通讯功能

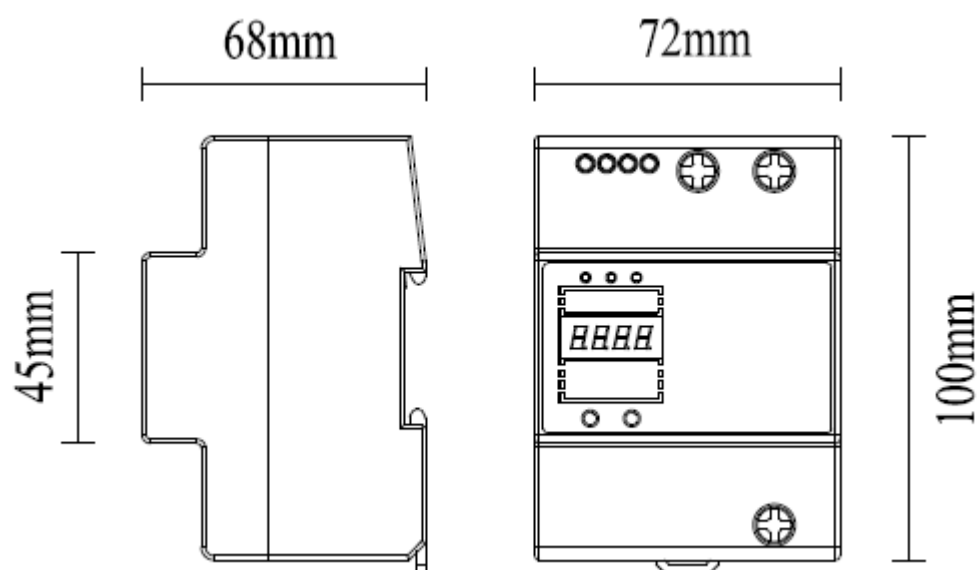
智能型电涌保护器配有 RS485 通讯、Zigbee 无线通讯或 Ethernet 通讯方式。可通过 RS485 或 Zigbee 进行本地通讯，也可通过 Ethernet 网口以将各种数据远传到云服务系统，组成雷电防护系统网络。

5. 安装及使用说明

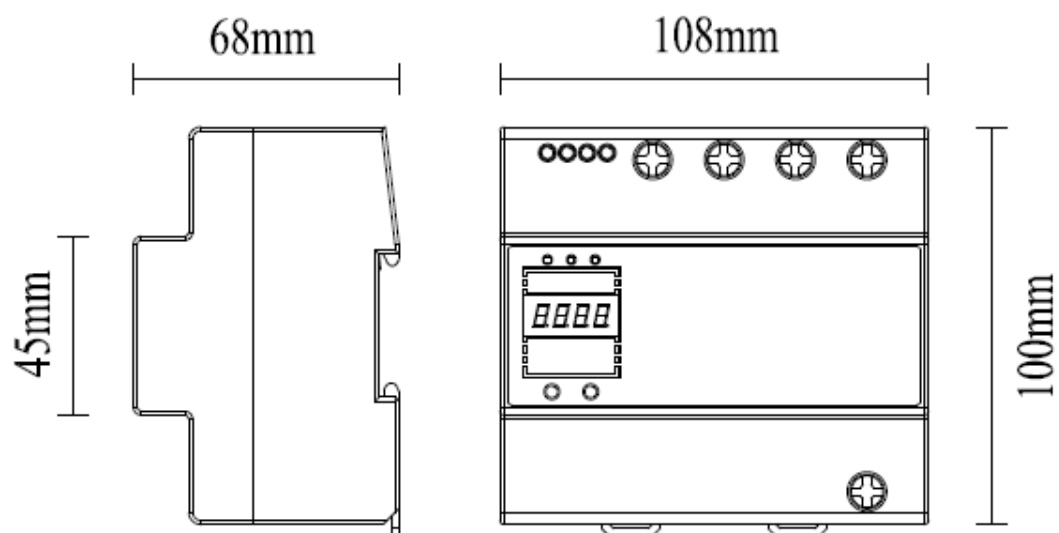
5.1 安装说明

5.1.1 安装尺寸图

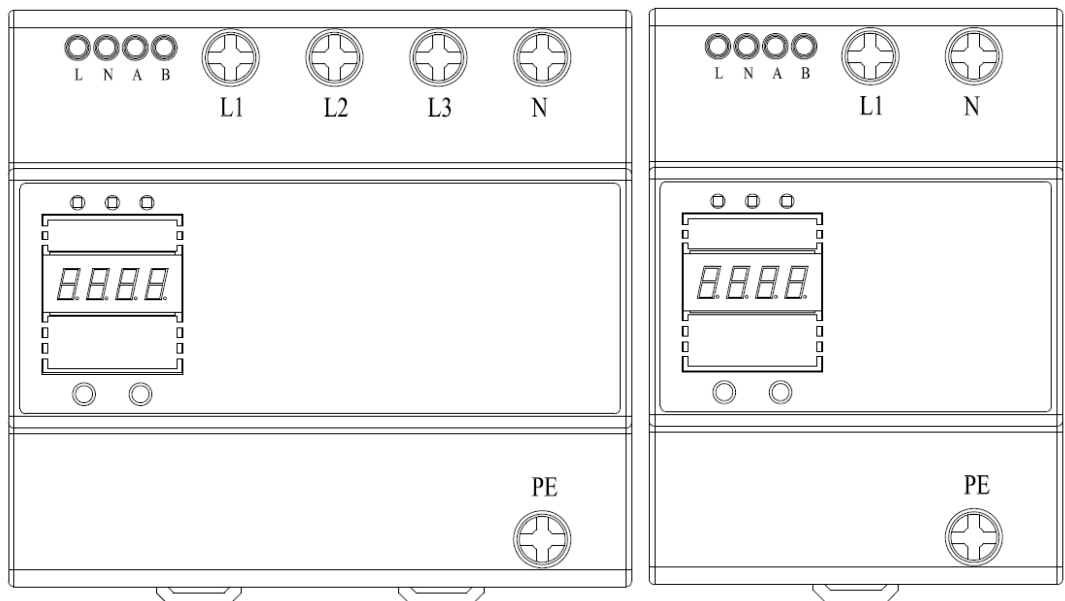
(1) 级数：2P



(2) 级数：4P



5.1.2 接口说明



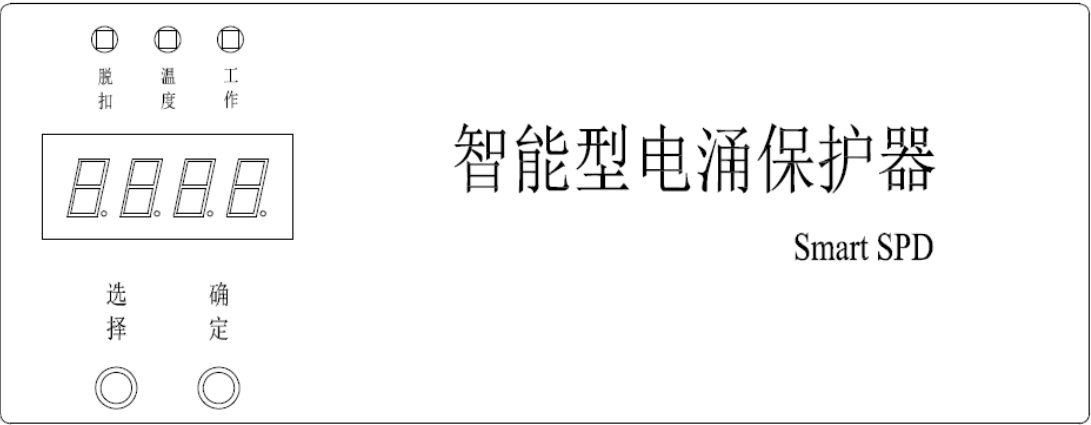
4P 智能型电涌保护器

2P 智能型电涌保护器

- (1) L、N：电源输入 AC 220V
- (2) A、B：RS485 总线接口
- (3) L1、L2、L3、N：接入相线，零线和地线
- (4) 天线接口：无线通讯时，模块底部有天线接口
- (5) 网口：Ethernet 通讯时，模块顶部有网线接口

5.2 基本使用

智能型电涌保护器面板：



5.2.1 数码管显示屏

实时显示 SPD 的动作次数，当内部的计数线圈感应电流超过设定的阈值时，计数自动加一。

5.2.2 按键

- (1) 选择键：模块启动前 3 秒时，长按可选择设置模块地址。正常运行时，可选择查询设置模块参数值。
- (2) 确定键：短按确定键进入下一界面。

5.2.3 指示灯

- (1) 脱扣指示灯：显示内部压敏片的脱扣状态，正常情况下亮绿，出现任意一路压敏片脱扣，指示灯亮红。
- (2) 温度指示灯：也称温度报警指示灯，温度低于阈值时，指示灯亮绿，当出现任意一路压敏片的温度高于设定的阈值时，指示灯亮红进行本地报警；
- (3) 工作指示灯：SPD 能正常防护时，指示灯亮绿，当相线电压过低（或者没接）或接地不良时，SPD 失去防护作用，指示灯亮红。

5.3 工作状态

5.3.1 修改模块地址

- (1) 模块上电后，数码管显示模块地址。
- (2) 模块上电后 3 秒内按住【选择键】，模块自检，倒计时显示 5555、4444、3333、2222、1111 后，进入地址码状态，显示 A-XY（A 是地址码，XY 是 16 进制地址）。
- (3) 显示 A-XY 时，XY 中有一位会闪烁，短按【选择键】闪烁的那个位会被修改，长按【选择键】切换要修改的位。

- (4) 地址码状态下，5 秒无任何操作，会自动退出，进入正常的工作状态。

5.3.2 查询参数

- (1) 模块正常工作时，长按【选择键】，倒计时显示 U005、U004、U003、U002、U001 后，进入用户模式，显示 X-YZ（X 是模式码，包括 b 和 c，b 是读取，c 是设置；YZ 是十进制序号）。
- (2) 显示 X-YZ 时，XYZ 中有一位会闪烁，【选择键】短按闪烁的那个位会被修改，长按可切换要修改的位。
- (3) 将 X 位修改为 b（读取），YZ 位修改为想要读取的序号，短按【确定键】，即可显示该序号参数值。具体见下表：

名称	读取序号	参数值说明
工作状态	b-01	四个位代表 L1、L2、L3 的电压状态和接地状态，0：正常，1：异常 位 4：L1 的电压状态 位 3：L2 的电压状态 位 2：L3 的电压状态 位 1：接地状态
脱扣状态	b-02	四个位代表 L1、L2、L3、N 的压敏片脱扣状态，0：正常，1：异常 位 4：L1 的脱扣状态 位 3：L2 的脱扣状态 位 2：L3 的脱扣状态 位 1：N 的脱扣状态
雷击计数	b-03	SPD 雷击计数值
L1 漏流	b-04	L1 漏流值，单位 uA
L2 漏流	b-05	L2 漏流值，单位 uA
L3 漏流	b-06	L3 漏流值，单位 uA
L1 温度	b-07	L1 压敏片温度值，单位℃
L2 温度	b-08	L2 压敏片温度值，单位℃
L3 温度	b-09	L3 压敏片温度值，单位℃
N 温度	b-10	N 压敏片温度值，单位℃

预估寿命	b-11	SPD 的预估寿命值，单位%
------	------	----------------

注：参数值位 4 是最高位，如参数值 5678，位 4 值是 5，位 3 值是 6，位 2 值是 7，位 1 值是 8。

- (4) 查询完毕后，短按【确定键】或不操作按键 10 秒，退出用户模式，此时数码管恢复显示雷击计数值。

5.3.3 设置参数

- (1) 模块正常工作时，长按【选择键】，倒计时显示 U005、U004、U003、U002、U001 后，进入用户模式，显示 X-YZ（X 是模式码，包括 b 和 c，b 是读取，c 是设置；YZ 是十进制序号）。
- (2) 显示 X-YZ 时，XYZ 中有一位会闪烁，【选择键】短按闪烁的那个位会被修改，长按可切换要修改的位。
- (3) 将 X 位修改为 c（读取），YZ 位修改为想要读取的序号，短按【确定键】，即可显示该序号参数值。具体见下表：

名称	读取序号	参数值说明
雷击计数	c-01	设置 SPD 雷击计数值（清零）
温度阈值	c-02	设置温度报警阈值，默认 70℃

- (4) 参数值 4 个位中有一个位会闪烁，【选择键】短按闪烁的那个位会被修改，长按可切换要修改的位。
- (5) 设置完毕后，短按【确定键】或不操作按键 10 秒，退出用户模式，此时数码管恢复显示雷击计数值。

5.3.4 正常运行

- (1) 正常启动时，模块首先显示当前地址，3 秒后进入正常工作状态。
- (2) 正常工作时，数码管显示 SPD 的动作次数；脱扣指示灯绿灯常亮；温度和工作指示灯根据模块当前状态亮红或绿。
- (3) 最高可计数 9999 次。当计数达到 9999 次后再次发生计数，则计数自动归为 1 次。
- (4) 运行时，可按按键查询或设置模块。